

实验一 开发环境搭建

一、实验项目基本信息

实验编号	d20301035101、d20301009201
学时分配	2 学时
实验类型	验证型
每组人数	6 人
对应课程目标	课程目标 1：掌握移动应用开发环境配置
姓名	李冉
学号	2023210604
实验日期	2026 年 3 月 14 日

二、实验任务与案例

核心任务

搭建 Android Studio 开发环境，实现学习管理应用的登录功能，验证环境搭建是否正确。

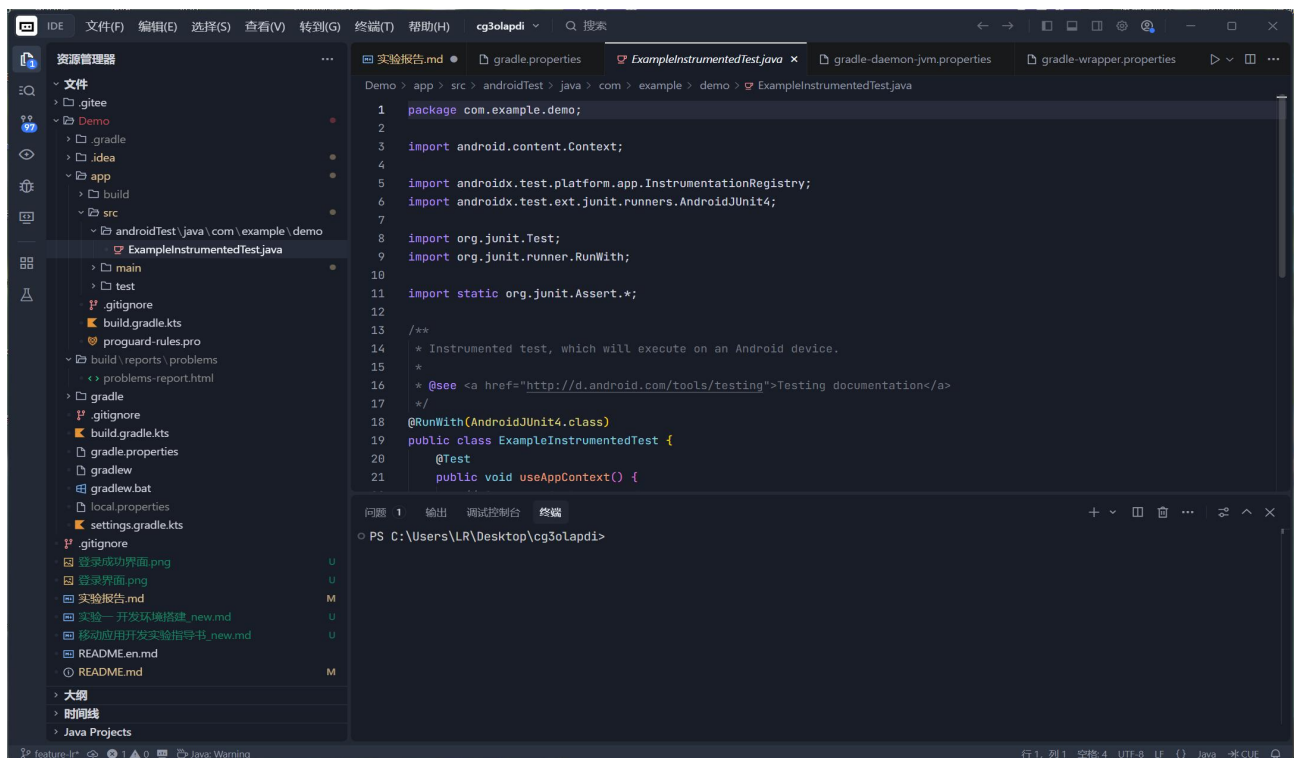
实战案例

使用 Android Studio 创建学习管理应用，实现用户登录功能，验证开发环境的可用性。该应用包含笔记管理、提醒设置、数据同步等功能模块。

三、实验环境

软件环境	版本/配置
操作系统	Windows 11
开发工具	Android Studio 2024.1+
JDK 版本	JDK 17+
Android SDK	API 34+
Gradle 版本	8.0+
测试设备	Android 模拟器

实验环境截图位置：



四、实验内容

本次实验使用 Android Studio 搭建开发环境，并实现学习管理应用的登录功能验证环境是否搭建正确：

1. Android Studio 环境搭建

- 下载并安装 Android Studio
- 配置 JDK 和 Android SDK
- 创建项目并配置依赖

2. 登录功能实现

- 登录界面设计（用户名、密码输入框，登录按钮，忘记密码和注册链接）
- 输入验证逻辑（用户名非空、密码长度验证）
- 登录成功跳转（跳转到主界面）
- 加载动画效果

3. 应用功能模块

- 笔记管理（创建、编辑、查看笔记）
- 提醒设置（设置学习提醒）
- 数据同步（数据备份与恢复）
- 底部导航栏（主页、笔记、提醒、同步）

4. 技术要求

- 使用 Material Design 组件

- 实现页面跳转和 Fragment 管理
- 实现输入验证和错误提示
- 实现加载动画效果

五、实验步骤

5.1 Android Studio 环境搭建

步骤 1：下载与安装

1. 访问官网：<https://developer.android.com/studio>
2. 下载 Windows 版本
3. 运行安装程序，勾选：Android Studio、Android SDK、Android Virtual Device
4. 完成安装

步骤 2：TRAE 配置

1. 在 Android Studio 中安装 TRAE 插件
2. 配置 TRAE 规则，根据项目需求进行调整
3. 将 TRAE 规则上传到代码仓库
4. 修改.gitignore 文件，确保 TRAE 相关文件正确管理

步骤 3：配置验证

1. 启动 Android Studio
2. 检查 JDK 和 Android SDK 配置
3. 创建 Empty Activity 项目

5.2 登录功能实现

步骤 1：界面设计

在 `activity_login.xml` 中设计登录界面，包含以下元素：

- 应用标题"学习管理应用"
- 用户名输入框（带错误提示功能）
- 密码输入框（带错误提示功能）
- 登录按钮
- 忘记密码和注册链接
- 加载进度条（用于登录时的动画效果）

步骤 2：登录逻辑实现

在 `LoginActivity.java` 中实现登录功能：

- 初始化界面组件
- 设置点击监听器（登录、忘记密码、注册）

- 实现输入验证逻辑（用户名非空、密码长度验证）
- 实现登录验证逻辑（用户名 admin，密码 123456）
- 实现加载动画效果
- 实现登录成功跳转和登录失败处理

步骤 3：主界面实现

在 MainActivity.java 中实现主界面：

- 初始化底部导航栏
- 设置导航栏点击事件
- 实现 Fragment 管理（显示 HomeFragment）
- 实现跳转到笔记列表、提醒设置、同步设置等 Activity
- 实现退出登录功能

登录界面截图位置：



登录成功界面截图位置：



5.3 项目结构

项目目录结构：

- **Demo/** - 项目根目录
 - **app/** - 应用模块
 - **src/main/java/com/example/demo/** - Java 源代码
 - **adapter/** - 适配器类（如 NoteAdapter）
 - **database/** - 数据库相关（如 NoteDatabaseHelper）
 - **fragments/** - Fragment 类（如 HomeFragment）
 - **model/** - 数据模型类（如 Note、LearningBehavior）
 - **receivers/** - 广播接收器（如 AlarmReceiver）
 - **services/** - 服务类（如 ReminderService、SyncService）
 - **utils/** - 工具类（如 ReminderUtil）
 - 主要 Activity 类（LoginActivity、MainActivity 等）
 - **src/main/res/** - 资源文件

- **drawable/** - 图片和矢量资源
- **layout/** - 布局文件
- **menu/** - 菜单文件
- **values/** - 字符串、颜色、主题等配置
- **AndroidManifest.xml** - 应用配置文件
- **build.gradle.kts** - 模块构建配置
- **build.gradle.kts** - 项目构建配置

六、实验结果

6.1 环境验证结果

测试项目	测试内容	测试结果
Android Studio 安装	安装并启动 Android Studio	✔ 成功
SDK 配置	检查 Android SDK 安装状态	✔ 成功
项目创建	创建 Empty Activity 项目	✔ 成功
依赖配置	配置 Material Design 依赖	✔ 成功

6.2 功能测试结果

测试项目	测试内容	测试结果
用户名验证	输入空用户名	✔ 通过，提示"请输入用户名"
密码验证	输入空密码	✔ 通过，提示"请输入密码"
登录验证	输入错误用户名密码	✔ 通过，提示"用户名或密码错误"
登录成功	输入 admin/123456	✔ 通过，跳转到主界面
退出登录	点击退出按钮	✔ 通过，返回登录界面

七、实验总结

本次实验成功完成了 Android Studio 开发环境的搭建，并实现了学习管理应用的登录功能验证环境的正确性：

1. 环境搭建成果

- 成功安装 Android Studio 2024.1+
- 配置了 JDK 17+和 Android SDK API 34+

- 验证了开发环境的完整性

2. 登录功能实现

- 使用 **Material Design** 组件设计了美观的登录界面
- 实现了用户输入验证（用户名非空、密码长度验证）
- 实现了登录成功跳转和退出登录功能
- 实现了加载动画效果，提升用户体验
- 验证了应用的正常运行

3. 应用功能模块

- 笔记管理模块（创建、编辑、查看笔记）
- 提醒设置模块（设置学习提醒）
- 数据同步模块（数据备份与恢复）
- 底部导航栏（主页、笔记、提醒、同步）
- 数据库实现（使用 **SQLite3** 存储笔记和提醒数据）

4. 技术要点

- 掌握了 **Android Studio** 的基本使用
- 学会了使用 **XML** 布局文件设计界面
- 掌握了 **Activity** 的基本使用和 **Intent** 页面跳转
- 实现了 **Fragment** 管理和底部导航栏
- 实现了用户输入验证和错误提示
- 实现了加载动画效果

八、心得体会

通过本次实验，我深入学习了 **Android** 开发环境的搭建和学习管理应用的开发：

1. 环境搭建经验

- 学会了 **Android Studio** 的安装和配置
- 了解了 **JDK** 和 **Android SDK** 的版本要求
- 掌握了项目创建和依赖配置的基本流程
- 学会了如何配置 **Material Design** 依赖

2. 开发技能提升

- 学习了使用 **Material Design** 组件设计美观的界面
- 掌握了 **Java** 在 **Android** 开发中的基本应用
- 学会了使用 **Intent** 进行页面跳转

- 理解了 Activity 的基本生命周期
- 掌握了 Fragment 管理和底部导航栏的实现
- 学会了实现加载动画效果，提升用户体验

3. 项目结构设计

- 学会了如何组织一个完整的 Android 项目结构
- 理解了分层架构的重要性
- 掌握了如何管理资源文件和布局文件

4. 问题解决能力

- 学会了使用 Android Studio 的调试工具
- 掌握了常见环境配置问题的排查方法
- 提高了代码调试和优化能力
- 学会了如何处理用户输入验证和错误提示

5. 未来学习方向

- 继续深入学习 Android 高级特性
- 学习使用 Jetpack 组件
- 掌握数据存储和网络请求技术
- 学习 MVVM 架构模式
- 实现笔记管理、提醒设置和数据同步的完整功能

本次实验让我对 Android 开发环境有了全面的了解，为后续的实验和项目开发打下了坚实的基础。通过实际动手搭建环境和编写代码，我不仅掌握了理论知识，更重要的是培养了独立解决问题的能力。

九、后续计划

1. 环境维护

- 定期更新 Android Studio 和 SDK 版本
- 配置国内镜像源，提高下载速度
- 备份开发环境配置，便于快速恢复

2. 功能扩展

- 实现完整的注册功能
- 添加记住密码和自动登录功能
- 实现真实的网络登录验证
- 完善笔记管理功能（支持富文本编辑、分类管理）

- 实现提醒设置功能（支持重复提醒、优先级设置）
- 完善数据同步功能（支持云备份和恢复）

3. 技术提升

- 学习使用 Jetpack Compose 进行界面开发
- 掌握 MVVM 架构模式
- 学习使用 Room 进行本地数据存储
- 学习使用 Retrofit 进行网络请求
- 学习使用 LiveData 和 ViewModel 进行状态管理

4. 项目规划

- 基于"学习管理应用"主题，规划完整的应用功能
- 设计合理的项目结构和代码架构
- 制定详细的开发计划和时间节点
- 进行应用测试和性能优化
- 准备应用发布到应用商店

实验报告完成日期： 2026 年 3 月 14 日